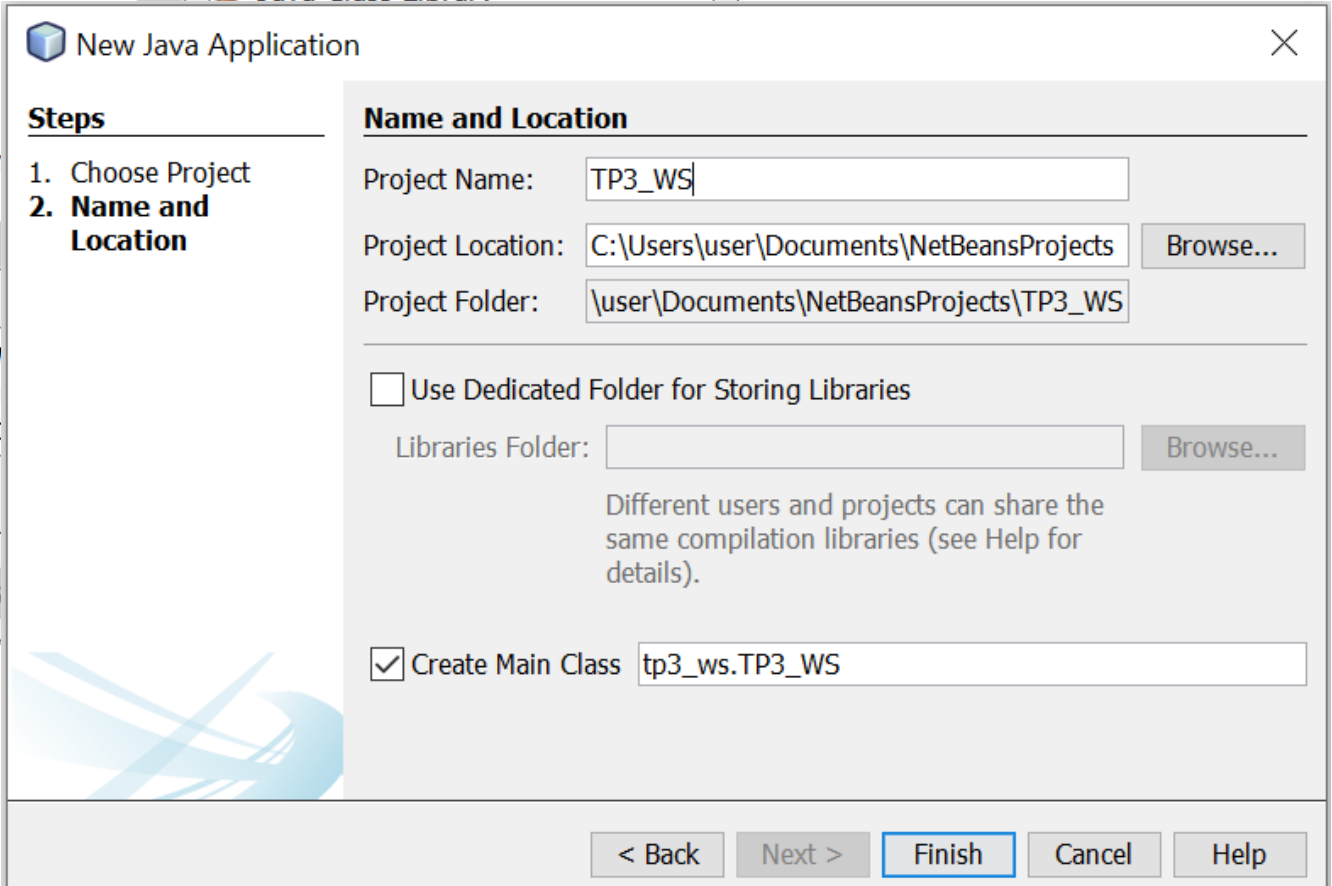
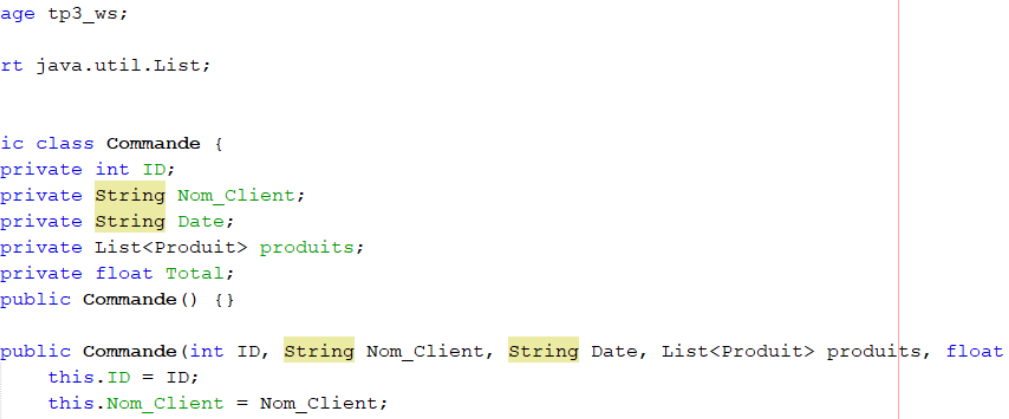






```
1 package tp3_ws;
2
3
4 import java.util.List;
5
6
7 public class Commande {
8     private int ID;
9     private String Nom_Client;
10    private String Date;
11    private List<Produit> produits;
12    private float Total;
13    public Commande() {}
14
15    public Commande(int ID, String Nom_Client, String Date, List<Produit> produits, float Total) {
16        this.ID = ID;
17        this.Nom_Client = Nom_Client;
18        this.Date = Date;
19        this.produits = produits;
20        this.Total = Total;
21    }
22
23    public int getID() {
24        return ID;
25    }
26
27    public void setID(int ID) {
28        this.ID = ID;
29    }
30
31    public String getNom_Client() {
32        return Nom_Client;
33    }
34
35    public void setNom_Client(String Nom_Client) {
36        this.Nom_Client = Nom_Client;
37    }
38 }
```

Créer la classe Produit

```
1
2 package tp3_ws;
3
4 public class Produit {
5     private int ID;
6     private String Nom;
7     private float Prix;
8
9     public Produit() {
10    }
11
12     public int getID() {
13         return ID;
14     }
15
16     public void setID(int ID) {
17         this.ID = ID;
18     }
19
20     public String getNom() {
21         return Nom;
22     }
23
24     public void setNom(String Nom) {
25         this.Nom = Nom;
26     }
27
28     public float getPrix() {
29         return Prix;
30     }
31
32     public void setPrix(float Prix) {
```

```
Source History 
1
2 package tp3_ws;
3
4 import java.io.File;
5 import java.util.ArrayList;
6 import java.util.List;
7 import javax.xml.bind.JAXBContext;
8 import javax.xml.bind.JAXBException;
9 import javax.xml.bind.Marshaller;
10
11
12 public class Serialisation {
13     public static void main(String[] args) throws JAXBException {
14         JAXBContext context=JAXBContext.newInstance(Commande.class);
15         Produit p1= new Produit(1,"Ordianteur",5000);
16         Produit p2= new Produit(2,"Tablet",3000);
17         ArrayList<Produit> liste= new ArrayList<>();
18         liste.add(p1);
19         liste.add(p2);
20         Commande cmd=new Commande(1,"Amjoun","12/03/2026",liste,8000);
21         Marshaller marshall=context.createMarshaller();
22         marshall.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);
23         marshall.marshal(cmd, System.out);
24         marshall.marshal(cmd, new File("Commande.xml"));
25     }
26 }
27
28 }
```

Ajout des annotations pour :

- Transformer ID de Commande en attribut
- Renommer les champs Date et Prix : Date_Achat
- Réorganiser le XML en regroupant les produits dans une balise parent <produits>.
- Masquer le total.
- Définir l'ordre alphabétique des éléments dans le fichier XML.

```
1 package tp3_ws;
2
3
4 import java.util.List;
5 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessOrder;
6 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
7 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
8 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
9 import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
10 import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
11 import javax.xml.bind.annotation.XmlElementWrapper;
12 import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
13 import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient;
14
15 @XmlRootElement
16 @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
17 @XmlAccessOrder(XmlAccessOrder.ALPHABETICAL)
18 public class Commande {
19     @XmlAttribute
20     private int ID;
21     private String Nom_Client;
22     @XmlElement(name="Date_Achat")
23     private String Date;
24     @XmlElementWrapper(name = "Produits")
25     private List<Produit> produit;
26     @XmlTransient
27     private float Total;
28     public Commande() {}
29
30     public Commande(int ID, String Nom Client, String Date, List<Produit> produit, float Total) {
```

Ajout des annotations :

- Pour rendre le champ ID comme un attribut XML.
- Pour changer le nom du champ prix en Prix_Produit.

```
1
2 package tp3_ws;
3
4 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
5 import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
6 import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
7 import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
8 @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
9 public class Produit {
10     @XmlAttribute
11     private int ID;
12     private String Nom;
13     @XmlElement(name="Prix_Produit")
14     private float Prix;
15
16     public Produit() {
17     }
18
19     public int getID() {
20         return ID;
21     }
22
23     public void setID(int ID) {
24         this.ID = ID;
25     }
26
27     public String getNom() {
28         return Nom;
29     }
30
31     public void setNom(String Nom) {
32         this.Nom = Nom;
33     }
34 }
```

Désérialisation du fichier Commande.xml

```
2 package tp3_ws;
3
4 import java.io.File;
5 import javax.xml.bind.JAXBContext;
6 import javax.xml.bind.JAXBException;
7 import javax.xml.bind.Unmarshaller;
8
9
10 public class Deserialisation {
11     public static void main(String[] args) throws JAXBException {
12         JAXBContext context=JAXBContext.newInstance(Commande.class);
13         Unmarshaller umarshaller=context.createUnmarshaller();
14         Commande cmd=(Commande) umarshaller.unmarshal(new File("Commande.xml"));
15         System.out.println("Fait");
16         System.out.println("ID:" + cmd.getID());
17         System.out.println("Nom_Client:" + cmd.getNom_Client());
18         System.out.println("Date:" + cmd.getDate());
19         for (Produit p : cmd.getProduit()) {
20             System.out.println("ID: " + p.getID());
21             System.out.println("Nom: " + p.getNom());
22             System.out.println("Prix: " + p.getPrix());
23         }
24         System.out.println("Total:" + cmd.getTotal());
25     }
26 }
27
```

Créer le service commande

```
1
2 package tp3_ws;
3
4 import java.util.ArrayList;
5 import java.util.List;
6 import javax.ws.WebMethod;
7 import javax.ws.WebParam;
8 import javax.ws.WebService;
9
10 @WebService
11 public class Commande_Service {
12     public static List<Commande> listeCommandes=new ArrayList<>();
13     @WebMethod(operationName = "Ajouter_Commande")
14     public String AjouterCommande(@WebParam(name = "commande") Commande c){
15         listeCommandes.add(c);
16         return "Commande ajoutée avec succès";
17     }
18     @WebMethod(operationName = "Afficher_Commande")
19     public Commande afficherCommande(@WebParam(name = "idcommande") int id){
20         for (Commande c : listeCommandes) {
21             if (c.getID() == id) {
22                 return c;
23             }
24         }
25         return null;
26     }
27 }
28 @WebMethod(operationName = "Liste_Commandes")
29 public List<Commande> listerCommandes() {
30     return listeCommandes;
31 }
32 }
33
```


Déploiement de service commande



```
Source | History | [Icons]
1
2 package tp3_ws;
3 import javax.xml.ws.Endpoint;
4
5
6
7 public class Serveur {
8     public static void main(String[] args) {
9         Endpoint.publish("http://localhost:8080/CommandeWS", new Commande_Service());
10        System.out.println("Web Service démarré sur http://localhost:8080/CommandeWS?wsdl");
11    }
12 }
13
14
```

← ↻ ⓘ localhost:8080/CommandeWS?wsdl

📄 Cours-TD-TP_P1_A... 📄 algorithms-10-000... 📄 1-s2.0-S03064573... 🟢 Communication -...

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<!-- Published by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's version is JAX-WS RI 2.2.9-b130926.1035 svn-revisio
<!-- Generated by JAX-WS RI (http://jax-ws.java.net). RI's version is JAX-WS RI 2.2.9-b130926.1035 svn-revisio
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xml
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" x
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://tp3_ws/" name="Commande_ServiceService">
  <types>
    <xsd:schema>
      <xsd:import namespace="http://tp3_ws/" schemaLocation="http://localhost:8080/CommandeWS?xsd=1"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="Afficher_Commande">
    <part name="parameters" element="tns:Afficher_Commande"/>
  </message>
  <message name="Afficher_CommandeResponse">
    <part name="parameters" element="tns:Afficher_CommandeResponse"/>
  </message>
  <message name="Liste_Commandes">
    <part name="parameters" element="tns:Liste_Commandes"/>
  </message>
  <message name="Liste_CommandesResponse">
    <part name="parameters" element="tns:Liste_CommandesResponse"/>
  </message>
  <message name="Ajouter_Commande">
    <part name="parameters" element="tns:Ajouter_Commande"/>
  </message>
  <message name="Ajouter_CommandeResponse">
    <part name="parameters" element="tns:Ajouter_CommandeResponse"/>
  </message>
  <portType name="Commande_Service">
    <operation name="Afficher_Commande">
      <input wsam:Action="http://tp3_ws/Commande_Service/Afficher_CommandeRequest" message="tns:Afficher_CommandeRequest"/>
      <output wsam:Action="http://tp3_ws/Commande_Service/Afficher_CommandeResponse" message="tns:Afficher_CommandeResponse"/>
    </operation>
  </portType>
</definitions>
```

Test de service avec SOAPUI

SOAPUI Request 1

http://localhost:8080/CommandeWS

XML
Raw

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tp3:Ajouter_Commande>
      <!--Optional:-->
      <commande id="3">
        <!--Optional:-->
        <Date_Achat>10/03/2026</Date_Achat>
        <!--Optional:-->
        <Nom_Client>Amjoun</Nom_Client>
        <!--Optional:-->
        <Produits>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <produit id="1">
            <!--Optional:-->
            <Nom>PC</Nom>
            <Prix_Produit>3000</Prix_Produit>
          </produit>
        </Produits>
      </commande>
    </tp3:Ajouter_Commande>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

XML
Raw

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Ajouter_CommandeResponse xmlns:ns2="http://tp3...">
      <return>Commande ajoutée avec succès</return>
    </ns2:Ajouter_CommandeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

A... Headers... Attachment... WS... WS-... JMS Hea... JMS Propert...

response time: 89ms (251 bytes)

Headers (4) Attachments (0) SSL Info WSS (0) JMS (0)

1 : 1

SOAP Request 1

http://localhost:8080/CommandeWS

XML

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tp3:Liste_Commandes/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Raw

XML

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Liste_CommandesResponse xmlns:ns2="http://tp3_ws/">
      <return id="3">
        <Date_Achat>10/03/2026</Date_Achat>
        <Nom_Client>Amjoun</Nom_Client>
        <Produits>
          <produit id="1">
            <Nom>PC</Nom>
            <Prix_Produit>3000.0</Prix_Produit>
          </produit>
        </Produits>
      </return>
    </ns2:Liste_CommandesResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Raw

... Head... Attach... W... W... JMS ... JMS Pro...

Headers (4) Attachments (0) SSL Info WSS (0) JMS (0)

response time: 22ms (387 bytes)

16 : 14

Test de service avec SOAPUI

SOAPUI Request 1

http://localhost:8080/CommandeWS

XML
Raw

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tp3:Afficher_Commande>
      <idcommande>3</idcommande>
    </tp3:Afficher_Commande>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

XML
Raw

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Afficher_CommandeResponse xmlns:ns2="http://tp3_ws/">
      <return id="3">
        <Date_Achat>10/03/2026</Date_Achat>
        <Nom_Client>Amjoun</Nom_Client>
        <Produits>
          <produit id="1">
            <Nom>PC</Nom>
            <Prix_Produit>3000.0</Prix_Produit>
          </produit>
        </Produits>
      </return>
    </ns2:Afficher_CommandeResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

... Head... Attach... W... W... JMS ... JMS Pro...

response time: 11ms (391 bytes)

Headers (4) Attachments (0) SSL Info WSS (0) JMS (0)

1 : 1

Créer un projet simple java : Client

 New Java Application ×

Steps

1. Choose Project
- 2. Name and Location**

Name and Location

Project Name:

Project Location: Browse...

Project Folder:

☐ Use Dedicated Folder for Storing Libraries

Libraries Folder: Browse...

Different users and projects can share the same compilation libraries (see Help for details).

☒ Create Main Class

< Back Next > Finish Cancel Help

Accéder au projet client : cd chemin du projet client

Taper la commande : `wsimport -keep -p ws -d src http://localhost:1975/ws/Salutation?wsdl`

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\user>cd C:\Users\user\Documents\NetBeansProjects\TP3_WS_Client

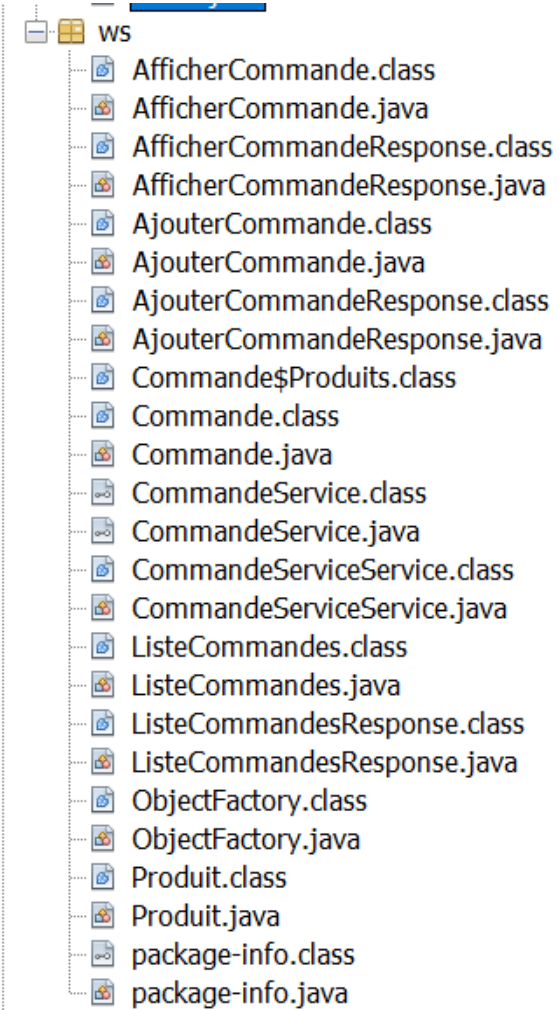
C:\Users\user\Documents\NetBeansProjects\TP3_WS_Client>wsimport -keep -p ws -d src http://localhost:8080/CommandeWS?wsdl
analyse du WSDL...

Génération du code...

Compilation du code...

C:\Users\user\Documents\NetBeansProjects\TP3_WS_Client>
```

Génération automatique des classes



Créer la classe client

```
1 package tp3_ws_client;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5 import ws.Commande;
6 import ws.Produit;
7 import ws.CommandeService;
8 import ws.CommandeServiceService;
9
10 public class Client {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         try {
14             CommandeServiceService service = new CommandeServiceService();
15             CommandeService port = service.getCommandeServicePort();
16             // Produits
17             Produit p1 = new Produit();
18             p1.setId(1);
19             p1.setNom("PC");
20             p1.setPrixProduit(1200);
21             Produit p2 = new Produit();
22             p2.setId(2);
23             p2.setNom("Souris");
24             p2.setPrixProduit(50);
25             // Commande
26             Commande c = new Commande();
27             c.setId(1);
28             c.setNomClient("Chaimaa");
29             // ✓ Solution adaptée
30             Commande.Produits listeProduits = new Commande.Produits();
31             listeProduits.getProduit().add(p1);
32             listeProduits.getProduit().add(p2);
33             c.setProduits(listeProduits);
34         }
35     }
36 }
```

La suite

```
34 |
35 |     String resultat = port.ajouterCommande(c);
36 |     System.out.println(resultat);
37 |     System.out.println("=== Liste des commandes ===");
38 |
39 |     List<Commande> commandes = port.listeCommandes();
40 |
41 |     for (Commande cmd : commandes) {
42 |         System.out.println("Commande ID: " + cmd.getId());
43 |         System.out.println("Client: " + cmd.getNomClient());
44 |
45 |         if (cmd.getProduits() != null) {
46 |             try {
47 |                 for (Produit p : cmd.getProduits().getProduit()) {
48 |                     System.out.println(" - " + p.getNom() + " : " + p.getPrixProduit());
49 |                 }
50 |             } catch (Exception e) {
51 |                 for (Produit p : cmd.getProduits().getProduit()) {
52 |                     System.out.println(" - " + p.getNom() + " : " + p.getPrixProduit());
53 |                 }
54 |             }
55 |         }
56 |
57 |         System.out.println("-----");
58 |     }
59 |
60 | } catch (Exception e) {
61 |     e.printStackTrace();
62 | }
63 |
64 | }
```

```
run:
Commande ajoutée avec succès
=== Liste des commandes ===
Commande ID: 1
Client: Chaimaa
- PC : 1200.0
- Souris : 50.0
-----
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```